問 題

座標平面上に点 $P(5,\ 4)$ をとる。

(1) 点 P を通り、傾きが m である直線の方程式を求めよ。

(2) 点 P を通り、放物線 $y = x^2$ に接する直線の方程式を求めよ。

(3) 点 P を通り、曲線 $y = x^3$ に接する直線の方程式を求めよ。

解 答

(1) 直線 $y=mx$ を x 軸方向に $+5$、y 軸方向に $+4$ だけ平行移動した直線は点 P を通る。その方程式は

$$y=m(x-5)+4$$

とかける。よって、求める方程式は

$$y=mx-5m+4$$

である。

(2) 放物線 $y=x^2$ と直線 $y=mx-5m+4$ の交点の x 座標は方程式

$$x^2=mx-5m+4$$

の解である。放物線と直線が接するとき、交点の x 座標の個数は 1 つなので、

$$m^2-20m+16=0$$

である。したがって、$m=10\pm2\sqrt{21}$ がこの直線の傾きである。
よって、求める方程式は

$$y=(10\pm2\sqrt{21})x\\-(46\pm10\sqrt{21})$$

（複号同順）である。

(3) 曲線 $y=x^3$ とそれに接する直線の接点の x 座標を a とする。点 (a,a^3) での接線の傾きはそこでの微分係数 $3a^2$ と等しいので、接線の方程式は

$$y=3a^2x-15a^2+4$$

とかける。この直線が点 (a,a^3) を通るので、$x=a$, $y=a^3$ を代入して

$$2a^3-15a^2+4=0$$

がなりたつ。

$$2a^3-15a^2+4\\=(2a+1)(a^2-8a+4)$$

であるので

$$a=-\frac{1}{2},\ 4\pm2\sqrt{3}$$

である。よって、求める方程式は

$$y=\frac{3}{4}x+\frac{1}{4},$$

$$y=(84\pm48\sqrt{3})x\\-(416\pm240\sqrt{3})$$

（複号同順）である。

メモ